LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7 & 9
“STRUC & ARRAY”

DISUSUN OLEH:

REZKY FARREL

109082500203

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x int
    y int
}

type lingkaran struct {
    pusat  titik
    radius int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)

    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    diDalamL1 := didalam(l1, p)
    diDalamL2 := didalam(l2, p)

    if diDalamL1 && diDalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diDalamL1 {
```

```go
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diDalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9\tempCodeRunnerFile.go
"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9\tempCodeRunnerFile.go
"
5 10 15
-15 4 20
0 0
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk menentukan apakah sebuah titik berada di dalam satu atau dua lingkaran. Program mendefinisikan dua struktur data, yaitu titik yang memiliki koordinat x dan y, serta lingkaran yang terdiri dari titik pusat dan jari-jari (radius).

SOAL LATIHAN

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int

        fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan nilai untuk elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\n--- HASIL OPERASI ARRAY ---")

    fmt.Println("a. Seluruh isi array:", arr)

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("   Elemen dengan indeks kelipatan %d: ", x)
    if x > 0 {
        for i := 0; i < len(arr); i += x {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
```

```go
    }
    fmt.Println()

    var idxHapus int
    fmt.Print("e. Masukkan indeks elemen yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idxHapus)
    if idxHapus >= 0 && idxHapus < len(arr) {
        arr = append(arr[:idxHapus], arr[idxHapus+1:]...)
        fmt.Println("   Isi array setelah dihapus:", arr)
    } else {
        fmt.Println("   Indeks tidak valid!")
    }

        if len(arr) == 0 {
        fmt.Println("\nArray kosong, tidak dapat menghitung rata-rata, standar
deviasi, dan frekuensi.")
        return
    }

    var total float64
    for _, nilai := range arr {
        total += float64(nilai)
    }
    rataRata := total / float64(len(arr))
    fmt.Printf("f. Rata-rata dari array: %.2f\n", rataRata)

    var totalKuadratSelisih float64
    for _, nilai := range arr {
        selisih := float64(nilai) - rataRata
        totalKuadratSelisih += selisih * selisih
    }
    standarDeviasi := math.Sqrt(totalKuadratSelisih / float64(len(arr)))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", standarDeviasi)

        var bilanganCari int
    fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&bilanganCari)

    frekuensi := 0
    for _, nilai := range arr {
        if nilai == bilanganCari {
            frekuensi++
        }
    }
    fmt.Printf("   Frekuensi bilangan %d di dalam array: %d kali\n",
bilanganCari, frekuensi)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9\Soal2.go"
Masukkan jumlah elemen array (N): 2 1
Masukkan nilai untuk elemen ke-0: Masukkan nilai untuk elemen ke-1: 1

--- HASIL OPERASI ARRAY ---
a. Seluruh isi array: [1 1]
b. Elemen indeks ganjil: 1
c. Elemen indeks genap: 1
d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks:
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengolah array yang diinput oleh pengguna. Program meminta jumlah elemen, lalu mengisi array dan menampilkan seluruh isinya, termasuk elemen dengan indeks ganjil dan genap. Selanjutnya, program menampilkan elemen pada indeks kelipatan tertentu, serta memungkinkan pengguna menghapus elemen berdasarkan indeks. Setelah itu, jika array tidak kosong, program menghitung rata-rata dan standar deviasi. Terakhir, program menghitung frekuensi kemunculan suatu bilangan dalam array.

SOAL LATIHAN

3.

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var daftarPemenang []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandingan := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            daftarPemenang = append(daftarPemenang, klubA)
        } else if skorA < skorB {
            daftarPemenang = append(daftarPemenang, klubB)
        } else {
            daftarPemenang = append(daftarPemenang, "Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    for i, pemenang := range daftarPemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, pemenang)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9\Soal3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9>
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub. Program terlebih dahulu meminta nama Klub A dan Klub B, kemudian menjalankan perulangan untuk memasukkan skor tiap pertandingan. Jika salah satu skor bernilai negatif, maka input dihentikan. Pada setiap pertandingan, program membandingkan skor kedua klub untuk menentukan pemenang (Klub A, Klub B, atau “Draw”) dan menyimpannya ke dalam slice daftarPemenang. Setelah semua pertandingan selesai, program menampilkan hasil setiap pertandingan secara berurutan, lalu mencetak pesan bahwa pertandingan telah selesai.

SOAL LATIHAN

4.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    *n = 0
    var input string
    for {
        fmt.Scan(&input)

        if input == "." {
            break
        }

        for _, r := range input {
            if r == '.' {
                return
            }
            if *n < NMAX {
                t[*n] = r
                *n = *n + 1
            }
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
```

```go
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var tBalik tabel = t

    balikanArray(&tBalik, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != tBalik[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks \t\t: ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks \t: ")
    var tabReverse tabel = tab
    balikanArray(&tabReverse, m)
    cetakArray(tabReverse, m)

    isPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Palindrom \t? %v\n", isPalindrom)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9\Soal4.go"
Teks            : katak .
Reverse teks    : k a t a k
Palindrom       ? true
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9\Soal4.go"
Teks            : halo .
Reverse teks    : o l a h
Palindrom       ? false
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 7 & 9>
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk membaca teks dari input hingga tanda titik (.), lalu menyimpannya dalam array karakter. Setelah itu, program membalik urutan teks dan menampilkannya. Selanjutnya, program mengecek apakah teks tersebut palindrom dengan

membandingkan teks asli dan hasil balikannya. Jika sama, maka palindrom; jika tidak, berarti bukan.